# Линейная алгебра и геометрия

## Содержание

**1 Основные определения и свойства** **2**
1.1 Введение . . . . . 2
1.2 Сложение матриц и умножение на скаляр . . . . . 2
1.3 Умножение матриц . . . . . 3
1.4 След матрицы . . . . . 3

**2 Системы линейных уравнений** **4**
2.1 Элементарные преобразования СЛУ . . . . . 4
2.2 Обратные матрицы . . . . . 5
2.3 Перестановки . . . . . 5

**3 Определители** **7**

# 1 Основные определения и свойства

## 1.1 Введение

**Определение 1.** Матрица размера $m \times n$ – это прямоугольная таблица, состоящая из $m$ строк и $n$ столбцов. Множество матриц размера $m \times n$ над полем $F$ обозначается как $\mathrm{Mat}_{m\times n}(F)$.

**Определение 2.** Матрицы $A, B \in \mathrm{Mat}_{m\times n}$ называются равными, если:

$$\forall 1 \leqslant i \leqslant m, 1 \leqslant j \leqslant n \; a_{ij} = b_{ij}$$

**Определение 3.** Пространством $\mathbb{R}^n$ называется:

$$\mathbb{R}^n \coloneqq \{(x_1, x_2, \ldots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{R}\}$$

**Определение 4.** Матрица $A \in \mathrm{Mat}_{n\times n}$ (или $A \in M_n$) называется квадратной порядка $n$.

**Определение 5.** Матрица $A \in M_n$ называется диагональной, если:

$$\forall i, j, i \neq j \; a_{ij} = 0$$

Такие матрицы обозначаются $\mathrm{diag}(a_1, \ldots, a_n)$, где $a_k$ – $k$-й элемент главной диагонали.

**Определение 6.** Матрица $E_n = \mathrm{diag}(1, \ldots, 1)$ называется единичной матрицей порядка $n$.

**Определение 7.** Пусть $A \in \mathrm{Mat}_{m\times n}$. Транспонированной матрицей $B = A^T \in \mathrm{Mat}_{n\times m}$ называется матрица, для которой:

$$\forall i, j \; b_{ij} = a_{ji}$$

## 1.2 Сложение матриц и умножение на скаляр

**Определение 8.** Пусть $A, B \in \mathrm{Mat}_{m\times n}$. Суммой матриц $A$ и $B$ называется:

$$A + B \coloneqq C \in \mathrm{Mat}_{m\times n} \colon c_{ij} = a_{ij} + b_{ij} \; \forall 1 \leqslant i \leqslant m, 1 \leqslant j \leqslant n$$

**Определение 9.** Пусть $A \in \mathrm{Mat}_{m\times n}, \lambda \in \mathbb{R}$. Умножением матрицы $A$ на скаляр $\lambda$ называется:

$$\lambda A \coloneqq B \in \mathrm{Mat}_{m\times n} \colon b_{ij} = \lambda a_{ij} \; \forall 1 \leqslant i \leqslant m, 1 \leqslant j \leqslant n$$

**Утверждение 1.1** (Свойства сложения матриц и умножения на скаляр)**.** Пусть $A, B, C \in \mathrm{Mat}_{m\times n}, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Тогда:

1. $A + B = B + A$ (коммутативность сложения);
2. $(A + B) + C = A + (B + C)$ (ассоциативность сложения);
3. $A + 0 = A$ (нейтральный элемент по сложению);
4. $1 \cdot A = A$ (нейтральный элемент по умножению на скаляр);
5. $A + (-A) = 0$ (противоположный элемент по сложению);
6. $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$ (дистрибутивность относительно сложения);
7. $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$ (дистрибутивность относительно скаляров);
8. $\lambda(\mu A) = (\lambda\mu)A$ (ассоциативность умножения на скаляр).

## 1.3 Умножение матриц

**Определение 10.** Пусть $A \in \mathrm{Mat}_{m\times n}$, $B \in \mathrm{Mat}_{n\times p}$, умножением матриц $A$ и $B$ называется:

$$AB \coloneqq C \in \mathrm{Mat}_{m\times p}\colon c_{ij} = A_{(i)}B^{(j)} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}\cdot b_{kj}$$

**Утверждение 1.2** (Левая дистрибутивность умножения)**.**

$$A(B+C) = AB + AC;\ A \in \mathrm{Mat}_{m\times n}, B, C \in \mathrm{Mat}_{n\times p}$$

*Доказательство.* Пусть $X = A(B+C), Y = AB + AC$. Тогда:

$$x_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}(b_{kj}+c_{kj}) = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj} + \sum_{k=1}^{n} a_{ik}c_{kj} = y_{ij}$$

■

**Утверждение 1.3** (Правая дистрибутивность умножения)**.**

$$(A+B)C = AC + BC;\ A, B \in \mathrm{Mat}_{m\times n}, C \in \mathrm{Mat}_{n\times p}$$

**Утверждение 1.4.**

$$\lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B);\ A \in \mathrm{Mat}_{m\times n}, B \in \mathrm{Mat}_{n\times p}, \lambda \in \mathbb{R}$$

**Утверждение 1.5** (Ассоциотивность умножения)**.**

$$(AB)C = A(BC);\ A \in \mathrm{Mat}_{m\times n}, B \in \mathrm{Mat}_{n\times p}, C \in \mathrm{Mat}_{p\times q}$$

*Доказательство.* Пусть $X = (AB)C, Y = A(BC), U = AB, V = BC$. Тогда:

$$x_{ij} = \sum_{k=1}^{p} u_{ik}c_{kj} = \sum_{k=1}^{p}\left(\sum_{l=1}^{n} a_{il}b_{lk}\right)c_{kj} = \sum_{l=1}^{n}\left(a_{il}\sum_{k=1}^{p} b_{lk}c_{kj}\right) = \sum_{l=1}^{n} a_{il}v_{lj} = y_{ij}$$

■

**Утверждение 1.6.**

$$(AB)^T = B^T A^T;\ A \in \mathrm{Mat}_{m\times n}, B \in \mathrm{Mat}_{n\times p}$$

*Доказательство.* Пусть $X = (AB)^T, Y = B^T A^T$. Тогда:

$$x_{ij} = (AB)_{ji} = A_{(j)}B^{(i)} = (B^T)_{(i)}(A^T)^{(j)} = y_{ij}$$

■

## 1.4 След матрицы

**Определение 11.** Следом матрицы называется сумма элементов на её главной диагонали.

**Утверждение 1.7** (Свойства следа)**.**

1. $\mathrm{tr}(A+B) = \mathrm{tr}(A) + \mathrm{tr}(B)$;
2. $\forall\lambda \in \mathbb{R}\ \ \mathrm{tr}(\lambda A) = \lambda\,\mathrm{tr}(A)$;
3. $\mathrm{tr}(A^T) = \mathrm{tr}(A)$.

**Утверждение 1.8.**

$$\forall A \in \mathrm{Mat}_{m\times n}, B \in \mathrm{Mat}_{n\times m}\ \ \mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$$

*Доказательство.* Пусть $X = AB, Y = BA$. Тогда:

$$\mathrm{tr}(X) = \sum_{i=1}^{m} x_{ii} = \sum_{i=1}^{m}\left(\sum_{j=1}^{n} a_{ij}b_{ji}\right) = \sum_{j=1}^{n} y_{jj} = \mathrm{tr}(Y)$$

■

# 2 Системы линейных уравнений

**Определение 12.** СЛУ называется совместной, если у неё есть хотя бы одно решение.

**Определение 13.** Две СЛУ от одних и тех же неизвестных называются эквивалентными, если множество их решений совпадает.

## 2.1 Элементарные преобразования СЛУ

**Определение 14** (Элементарные преобразование СЛУ)**.**

1. К $i$-му уравнению прибавить $j$-е, домноженное на $\lambda \in R, i \neq j$;
2. Поменять местами $i$-ю и $j$-ю строки, $i \neq j$;
3. Умножить $i$-е уравнение на $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

**Лемма 2.1.** Элементарные преобразования СЛУ сохраняют множество её решений.

*Доказательство.* Заметим, что для всякого элементарного преобразования СЛУ существует обратное:

| Прямое преобразование | Обратное преобразование |
|---|---|
| $\Im_1(i, j, \lambda)$ | $\Im_1(i, j, -\lambda)$ |
| $\Im_2(i, j)$ | $\Im_2(i, j)$ |
| $\Im_3(i, \lambda)$ | $\Im_3(i, \frac{1}{\lambda})$ |

Значит всякое решение СЛУ сохраняется при её элементарном преобразовании. ■

**Определение 15.** Ведущим элементом строки называется её первый ненулевой элемент.

**Определение 16.** Матрица называется ступенчатой (или имеет ступенчатый вид), если номера ведущих элементов её ненулевых строк строго возрастают, а все нулевые строки находятся в конце.

**Определение 17.** Матрица имеет улучшенный ступенчатый вид, если:

1. Она имеет ступенчатый вид;
2. Ведущие элементы всех ненулевых строк равны 1;
3. В одном столбце с ведущим элементом находятся только нули.

**Теорема 2.2.** Всякую матрицу элементарными преобразованиями можно привести к улучшенному ступенчатому виду.

**Определение 18.** СЛУ называется однородной (ОСЛУ), если все её правые части равны нулю.

**Утверждение 2.3.** Всякая ОСЛУ имеет тривиальное решение и всякая ОСЛУ, у которой переменных больше, чем уравнений, имеет нетривиальное решение.

**Определение 19.** Пусть $A \in \mathrm{Mat}_{m\times n}(\mathbb{R}), x \in \mathbb{R}^n, b \in \mathbb{R}^m$. Если СЛУ $Ax = b$ совместна, то её частое решение – это какое-нибудь одно её решение.

**Лемма 2.4.** Пусть $A \in \mathrm{Mat}_{m\times n}(\mathbb{R}), x \in \mathbb{R}^n, b \in \mathbb{R}^m$, СЛУ $Ax = b$ совместна, $L \subseteq \mathbb{R}^n$ – её множество решений, $x_0 \in L$ – её частное решение, $S \subseteq \mathbb{R}^n$ – множество решений ОСЛУ. Тогда:

$$L = x_0 + S, \text{ где } x_0 + S \coloneqq \{x_0 + v \mid v \in S\}$$

*Доказательство.* Так как $x_0 \in L$, имеем $Ax_0 = b$. Рассмотрим $u \in L$. Пусть $v = u - x_0$, то есть $u = x_0 + v$, значит:

$$Av = A(u - x_0) = Au - Ax_0 = b - b = 0 \implies v \in S \implies u \in x_0 + S \implies L \subseteq x_0 + S$$

Теперь докажем, что $x_0 + S$ также подмножество $L$:

$$v \in S \implies Av = 0 \implies A(x_0 + v) = Ax_0 + Av = b + 0 = b \implies x_0 + v \in L \implies x_0 + S \subseteq L$$

■

**Утверждение 2.5.** Всякое элементарное преобразование строк матрицы $A \in \mathrm{Mat}_{m\times n}$ реализуется при помощи умножения слева на подходящую элементарную матрицу $U_i$. При этом, чтобы получить такую элементарную матрицу $U_i$, нужно произвести элементарное преобразование $Э_i$ с единичной матрицей.

Аналогично утверждение верно для преобразования столбцов, но тогда умножать на элементарные матрицы надо справа.

**Утверждение 2.6.** Всякое элементарное преобразование столбцов матрицы $A \in \mathrm{Mat}_{m\times n}$ реализуется при помощи умножения справа на подходящую элементарную матрицу. Причём элементарные матрицы для преобразования столбцов будут иметь вид, аналогичный транспонированным элементарным матрицам для преобразования строк.

## 2.2 Обратные матрицы

**Определение 20.** Пусть $A \in M_n$. Матрица $B = A^{-1} \in M_n$ называется обратной к $A$, если $AB = BA = E$.

**Утверждение 2.7.** Если у матрицы существует обратная, то она единственная.

**Утверждение 2.8.** Если $A, B \in M_n$ таковы, что $AB = E$, то $BA = E$.

## 2.3 Перестановки

**Определение 21.** Перестановкой (или подстановкой) множества $M = \{1, \ldots, n\}$ называется биективное отображение $\sigma\colon M \to M$. Множество $S_n$ – множества всех таких перестановок.

**Определение 22.** Пусть $\sigma \in S_n, i, j \in \{1, \ldots, n\}, i \neq j$. Говорят, что неупорядоченная пара $\{i, j\}$ образует инверсию в $\sigma$, если $i - j$ и $\sigma(i) - \sigma(j)$ имеют разный знак.

**Определение 23.** Знак перестановки $\sigma \in S_n$ – это число:

$$\mathrm{sgn}(\sigma) \coloneqq (-1)^{\text{число инверсий в } \sigma}$$

**Определение 24.** Перестановка $\sigma \in S_n$ называется чётной, если $\mathrm{sgn}(\sigma) = 1$. Перестановка называется нечётной, если $\mathrm{sgn}(\sigma) = -1$.

**Определение 25.** Произведением (или композицией) двух перестановок $\sigma, \rho \in S_n$ называется перестановка $\sigma \cdot \rho$, действующая по правилу:

$$\forall x \in \{1, 2, \ldots, n\}\ (\sigma \cdot \rho)(x) = \sigma(\rho(x))$$

**Утверждение 2.9** (Умножение перестановок ассоциативно)**.**

$$\forall \sigma, \rho, \pi \in S_n\ (\sigma\rho)\pi = \sigma(\rho\pi)$$

*Доказательство.*

$$\forall \sigma, \rho, \pi \in S_n \ ((\sigma\rho)\pi)(x) = (\sigma\rho)(\pi(x)) = \sigma(\rho(\pi(x))), (\sigma(\rho\pi))(x) = \sigma((\rho\pi)(x)) = \sigma(\rho(\pi(x)))$$

■

**Определение 26.** Перестановка $\mathrm{id}\colon x \mapsto x, \mathrm{id} \in S_n$ называется тождественной.

**Определение 27.** Для всякой перестановки $\sigma \in S_n$ перестановка $\sigma^{-1}\colon \sigma(x) \mapsto x$ называется обратной к $\sigma$.

**Определение 28.** Транспозициями называются перестановки $\tau_{ij}, i \neq j$ вида:

$$\tau_{ij}(i) = j, \tau_{ij}(j) = i, \forall k \neq i, j \ \tau_{ij}(k) = k$$

**Определение 29.** Перестановки вида $\tau_{i,i+1}$ называются элементарными транспозициями.

**Утверждение 2.10.** Всякая перестановка $\sigma \in S_n$ представима в виде произведения конечного числа элементарных транспозиций.

*Доказательство.* Применим сортировку «пузырьком« к $\sigma$, тогда $\sigma\tau_1 \dots \tau_k = \mathrm{id}$. Умножим равенство справа на $\tau_k \dots \tau_1$, поскольку $\tau^2 = \mathrm{id}$, получаем $\sigma = \tau_k \dots \tau_1$. ■

**Лемма 2.11.** Число инверсий в $\sigma$ и $\sigma\tau$ отличается на 1.

**Следствие 2.9.1.** Пусть $\sigma \in S_n$ и $\sigma = \tau_1 \dots \tau_k$, тогда $\mathrm{sgn}(\sigma) = (-1)^k$.

**Следствие 2.9.2.** Для произвольной транспозиции $\tau_{ij} \in S_n$ $\mathrm{sgn}(\tau_{ij}) = -1$.

*Доказательство.* Пусть $i < j$ (доказательство при $i > j$ аналогично), тогда:

$$\tau_{ij} = \tau_{i,i+1} \cdot \tau_{i+1,i+2} \cdot \ldots \cdot \tau_{j-2,j-1} \cdot \tau_{j-1,j} \cdot \tau_{j-2,j-1} \cdot \ldots \cdot \tau_{i,i+1}$$

Получаем произведение $2(j-i-1)+1$ элементарных транспозиций, то есть $\mathrm{sgn}(\tau_{ij}) = -1$. ■

**Теорема 2.12.**

$$\forall \sigma, \rho \in S_n \ \ \mathrm{sgn}(\sigma\rho) = \mathrm{sgn}(\sigma) \cdot \mathrm{sgn}(\rho)$$

*Доказательство.* Пусть $\sigma = \tau_1 \dots \tau_k, \rho = \tau'_1 \dots \tau'_m$, тогда $\mathrm{sgn}(\sigma) = (-1)^k, \mathrm{sgn}(\rho) = (-1)^m$, при этом:

$$\sigma\rho = \tau_1 \dots \tau_k \tau'_1 \dots \tau'_m \implies \mathrm{sgn}(\sigma\rho) = (-1)^{k+m} = \mathrm{sgn}(\sigma) \cdot \mathrm{sgn}(\rho)$$

■

**Следствие 2.10.3.**

$$\forall \sigma \in S_n \ \ \mathrm{sgn}(\sigma) = \mathrm{sgn}(\sigma^{-1})$$

**Утверждение 2.13.** Пусть $\tau \in S_n$ – некоторая транспозиция, тогда отображение $\sigma \mapsto \sigma\tau$ задаёт биекцию между множествами чётных и нечётных перестановок в $S_n$.

# 3 Определители

**Определение 30.** Пусть $A \in M_n$, определителем матрицы $A$ называется величина:

$$\det A = |A| = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn} \sigma \cdot a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} \dots a_{n,\sigma(n)}$$

**Утверждение 3.1.**

$$\det A = \det A^T, A \in M_n$$

*Доказательство.* Пусть $B = A^T$, тогда:

$$\det B = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn} \sigma \cdot b_{1,\sigma(1)} b_{2,\sigma(2)} \dots b_{n,\sigma(n)} = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn} \sigma \cdot a_{\sigma(1),1} a_{\sigma(2),2} \dots a_{\sigma(n),n} =$$
$$= \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn} \sigma^{-1} \cdot a_{1,\sigma^{-1}(1)} a_{2,\sigma^{-1}(2)} \dots a_{n,\sigma^{-1}(n)} = \sum_{\rho \in S_n} \operatorname{sgn} \rho \cdot a_{1,\rho(1)} a_{2,\rho(2)} \dots a_{n,\rho(n)} = \det A$$

■

**Утверждение 3.2.** Если в $A$ есть нулевая строка или столбец, то $\det A = 0$.

*Доказательство.* Пусть $A_{(i)}$ нулевая, тогда $\forall \sigma \in S_n \ a_{i,\sigma(i)} = 0$, то есть каждое слагаемое равно нулю. Для столбцов верно, так как $\det A = \det A^T$. ■

**Утверждение 3.3.** Если в $A$ некоторую строку или столбец умножить на скаляр $\lambda$, то $\det A$ умножится на $\lambda$.

*Доказательство.* Пусть $A_{(i)}$ умножили на $\lambda$, тогда $\forall \sigma \in S_n \ a_{i,\sigma(i)}$ умножился на $\lambda$, то есть каждое слагаемое умножилось на $\lambda$. Для столбцов верно, так как $\det A = \det A^T$. ■

**Следствие 3.3.1.**

$$\det(\lambda A) = \lambda^n \det A, A \in M_n$$

**Утверждение 3.4.** Пусть $A_{(i)} = A'_{(i)} + A''_{(i)}$, тогда $\det A = \det A' + \det A''$, где $A'$ – матрица $A$, в которой $i$-ую строку заменили на $A'_{(i)}$, $A''$ – матрица $A$, в которой $i$-ую строку заменили на $A''_{(i)}$. Аналогичное утверждение верно для столбцов.

*Доказательство.* По условию $a_{ij} = a'_{ij} + a''_{ij}$. Тогда получаем, что:

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn} \sigma \cdot a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} \dots (a'_{i,\sigma(i)} + a''_{i,\sigma(i)}) a_{n,\sigma(n)} =$$
$$= \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn} \sigma \cdot a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} \dots a'_{i,\sigma(i)} \dots a_{n,\sigma(n)} + \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn} \sigma \cdot a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} \dots a''_{i,\sigma(i)} \dots a_{n,\sigma(n)} =$$
$$= \det A' + \det A''$$

Для столбцов верно, так как $\det A = \det A^T$. ■

**Утверждение 3.5.** Если в $A$ есть две одинаковые строки или столбца, то $\det A = 0$.

*Доказательство.* Пусть $A_{(i)} = A_{(j)}, i < j$, $\tau = \tau_{ij} \in S_n$ – соответствующая транспозиция. Достаточно доказать, что для каждой пары $\{\sigma, \sigma\tau\}$ (чётная и нечётная перестановка) два соответствующих слагаемых в сумме дают 0. Слагаемое для $\sigma$ имеет вид:

$$\alpha = \operatorname{sgn} \sigma \cdot a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} \dots a_{n,\sigma(n)}$$

Тогда применяя то, что $i$ и $j$ строки совпадают, слагаемое для $\sigma\tau$ имеет вид:

$$\beta = \operatorname{sgn}(\sigma\tau) \cdot a_{1,(\sigma\tau)(1)} a_{2,(\sigma\tau)(2)} \dots a_{n,(\sigma\tau)(n)} = -\operatorname{sgn} \sigma \cdot a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} \dots a_{i,\sigma(j)} \dots a_{j,\sigma(i)} \dots a_{n,\sigma(n)} = -\alpha$$

Для столбцов верно, так как $\det A = \det A^T$. ■

**Утверждение 3.6.** Если к одной строке (или столбцу) матрицы $A$ прибавить другую строку (или столбец), умноженную на скаляр, то $\det A$ не изменится.

*Доказательство.* Рассмотрим такую $A'$, что $A'_{(i)} = A_{(i)} + A_\lambda(j), i \neq j$, и такую $A''$, что $A''_{(i)} = \lambda A_{(j)}$ Тогда $\det A' = \det A + \det A'' = \det A$, так как в $A''$ две строки совпадают, то есть $\det A'' = 0$. Для столбцов верно, так как $\det A = \det A^T$. ■

**Утверждение 3.7.** Если в $A$ поменять местами две строки или столбца, то $\det A$ поменяет знак, то есть умножится на $-1$.

*Доказательство.* Пусть $A'$ – матрица, в которой поменяли местами $i$-ую и $j$-ую строки. Тогда её можно получить прибавляя и вычитая строки $A$, после чего домножить одну из строк на $-1$, откуда $\det A' = -\det A$. Для столбцов верно, так как $\det A = \det A^T$. ■

**Определение 31.** Матрица $A$ называется верхнетреугольной (нижнетреугольной), если $\forall i > j\ a_{ij} = 0$ ($\forall i < j\ a_{ij} = 0$).

**Утверждение 3.8.** Если $A$ верхнетреугольна (нижнетреугольна), то $\det A = a_{11} \cdot a_{22} \cdot \ldots \cdot a_{nn}$.

*Доказательство.* Рассмотрим в сумме определения определителя верхнетреугольной $A$ слагаемые, отличные от нуля. Пусть для $\sigma \in S_n$ соответствующее слагаемое $\alpha$ не равно нулю, тогда:

$$\operatorname{sgn}\sigma \cdot a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} \ldots a_{n,\sigma(n)} \neq 0$$

$a_{n,\sigma(n)} \neq 0 \implies \sigma(n) = n, a_{n-1,\sigma(n-1)} \neq 0 \implies \sigma(n-1) \in \{n-1, n\}$, но $\sigma$ – перестановка, то есть инъективна, значит $\sigma(n-1) = n-1$. Аналогично получаем, что $\sigma = \mathrm{id}$, то есть $\alpha \neq 0 \implies \sigma = \mathrm{id}$, значит единственное ненулевое слагаемое равно произведению элементов на главной диагонали. Для нижнетреугольной верно, так как $\det A = \det A^T$. ■

**Утверждение 3.9** (Определитель с углом нулей)**.** Пусть матрица $A \in M_n$ имеет блочный вид:

$$A = \begin{pmatrix} P & Q \\ 0 & R \end{pmatrix} \text{ или } A = \begin{pmatrix} P & 0 \\ Q & R \end{pmatrix}$$

Причём $P$ и $R$ квадратные, тогда $\det A = \det P \cdot \det R$.

*Доказательство.* Пусть $A$ – марица с левым нижним нулевым углом. Если матрицы $P, R$ верхнетреугольны, то $A$ верхнетреугольна, тогда утверждение верно. Выполняя элементарные преобразования строк в блоке $(P\ Q)$, приведём его к виду $(P'\ Q')$, где $P'$ – верхнетреугольная, при этом $\det A$ и $\det P$ умножаются на один и тот же ненулевой скаляр $\alpha$. Аналогично приведём блок $(0\ R)$ к виду $(0\ R')$, где $R'$ – верхнетреугольная, при этом $\det A$ и $\det R$ умножаются на один и тот же ненулевой скаляр $\beta$. Тогда рассмотрим:

$$A' = \begin{pmatrix} P' & Q' \\ 0 & R' \end{pmatrix}$$

$$\det A' = \det P' \cdot \det R' = \alpha \det P \cdot \beta \det R = \alpha\beta \det A$$

Сокращая на $\alpha\beta \neq 0$, получаем искомое утверждение. Для второго случая аналогично. ■